



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
FACULTAD DE INGENIERÍA

BASES DE DATOS DISTRIBUIDAS

EMPLEADA PARA ADMINISTRAR EL NEGOCIO DE LA
EMPRESA iLap

PROYECTO FINAL – PARTE 1

Presenta(n):

TEPAL BRISEÑO HANSEL Yael
SALAZAR ISLAS LUIS DANIEL

Profesor:

PROF. JORGE A. RODRÍGUEZ CAMPOS

Semestre 2026-2

Ciudad Universitaria, CDMX, 25 de mayo de 2026

1. Tabla de Fragmentación

Nombre del fragmento	Expresión algebraica
Sucursal_F1_HTB_S1	$Sucursal_F1_HTB_S1 = \sigma_{p1}(Sucursal)$ $p1: (Es_Venta \text{ and } Es_Taller = 1) \text{ or } substr(clave,3,2) = 'NO'$
S2'	$S2' = \sigma_{\neg p1}(Sucursal)$ $\neg p1: \text{not } (Es_Venta \text{ and } Es_Taller = 1)$ $\text{and } substr(clave,3,2) \neq 'NO'$
Sucursal_F2_HTB_S2	$Sucursal_F2_HTB_S2 = \sigma_{p2}(S2')$ $p2: substr(clave, 3, 2) = 'EA'$
Sucursal_F3_LSI_S1	$Sucursal_F3_LSI_S1 = \sigma_{p3}(S2')$ $p3: substr(clave, 3, 2) = 'WS'$
Sucursal_F4_LSI_S2	$Sucursal_F4_LSI_S2 = \sigma_{p4}(S2')$ $p4: substr(clave, 3, 2) = 'SO'$
Sucursal_Venta_F1_HTB_S1	$Sucursal_Venta_F1_HTB_S1 =$ $Sucursal_Venta \bowtie_{p5} Sucursal_F1_HTB_S1$ $p5: sv.sucursal_id = s.sucursal_id$
Sucursal_Venta_F2_HTB_S2	$Sucursal_Venta_F2_HTB_S2 =$ $Sucursal_Venta \bowtie_{p6} Sucursal_F2_HTB_S2$ $p6: sv.sucursal_id = s.sucursal_id$
Sucursal_Venta_F3_LSI_S1	$Sucursal_Venta_F3_LSI_S1 =$ $Sucursal_Venta \bowtie_{p7} Sucursal_F3_LSI_S1$ $p7: sv.sucursal_id = s.sucursal_id$
Sucursal_Venta_F4_LSI_S2	$Sucursal_Venta_F4_LSI_S2 =$ $Sucursal_Venta \bowtie_{p8} Sucursal_F4_LSI_S2$ $p8: sv.sucursal_id = s.sucursal_id$
Sucursal_Taller_F1_HTB_S1	$Sucursal_Taller_F1_HTB_S1 =$ $Sucursal_Taller \bowtie_{p9} Sucursal_F1_HTB_S1$ $p9: st.sucursal_id = s.sucursal_id$
Sucursal_Taller_F2_HTB_S2	$Sucursal_Taller_F2_HTB_S2 =$ $Sucursal_Taller \bowtie_{p10} Sucursal_F2_HTB_S2$ $p10: st.sucursal_id = s.sucursal_id$
Sucursal_Taller_F3_LSI_S1	$Sucursal_Taller_F3_LSI_S1 =$ $Sucursal_Taller \bowtie_{p11} Sucursal_F3_LSI_S1$ $p11: st.sucursal_id = s.sucursal_id$
Sucursal_Taller_F4_LSI_S2	$Sucursal_Taller_F4_LSI_S2 =$ $Sucursal_Taller \bowtie_{p12} Sucursal_F4_LSI_S2$ $p12: st.sucursal_id = s.sucursal_id$
Laptop_F1_LSI_S2	$Laptop_F1_LSI_S2 = \Pi_{C1}(Laptop)$ $C1: l.laptop_id, foto$
L2'	$L2' = \Pi_{C2}(Laptop)$ $C2: l.laptop_id, l.num_serie, l.cantidad_ram,$ $l.caracteristicas_extras, l.tipo_tarjeta_video_id,$ $l.tipo_procesador_id, l.tipo_almacenamiento_id,$ $l.tipo_monitor_id, l.laptop_reemplazo_id$

Laptop_F2_HTB_S1	Laptop_F2_HTB_S1 = $\sigma_{p13}(L2')$ $p13$: substr(num_serie,1,1) between '0' and '1'
Laptop_F3_LSI_S2	Laptop_F3_LSI_S2 = $\sigma_{p14}(L2')$ $p14$: substr(num_serie,1,1) between '2' and '3'
Laptop_F4_LSI_S1	Laptop_F4_LSI_S1 = $\sigma_{p15}(L2')$ $p15$: substr(num_serie,1,1) between '4' and '5'
Laptop_F5_HTB_S2	Laptop_F5_HTB_S2 = $\sigma_{p16}(L2')$ $p16$: substr(num_serie,1,1) between '6' and '9'
Laptop_Inventario_F1_LSI_S1	Laptop_Inventario_F1_LSI_S1 = $\Pi_{C3}(Laptop_Inventario)$ $C3$: li.laptop_id, li.RFC_cliente, li.num_tarjeta
Laptop_Inventario_F2_HTB_S1	Laptop_Inventario_F2_HTB_S1 = $\Pi_{C3}(Laptop_Inventario)$ $C3$: li.laptop_id, li.fecha_status, li.sucursal_id, li.status_laptop_id
Historico_Status_Laptop_F1_HTB_S2	Historico_Status_Laptop_F1_HTB_S2 = $\sigma_{p17}(Historico_Status_Laptop)$ $p17$: fecha_status < to_date('01-01-2010', 'DD-MM-YYYY')
Historico_Status_Laptop_F2_HTB_S1	Historico_Status_Laptop_F2_HTB_S1 = $\sigma_{p18}(Historico_Status_Laptop)$ $p18$: fecha_status >= to_date('01-01-2010', 'DD-MM-YYYY')
Servicio_Laptop_F1_HTB_S1	Servicio_Laptop_F1_HTB_S1 = $Servicio_Laptop \times_{p19} Sucursal_Taller_F1_HTB_S1$ $p19$: sl.sucursal_id = sv.sucursal_id
Servicio_Laptop_F2_HTB_S2	Servicio_Laptop_F2_HTB_S2 = $Servicio_Laptop \times_{p20} Sucursal_Taller_F2_HTB_S2$ $p20$: sl.sucursal_id = sv.sucursal_id
Servicio_Laptop_F3_LSI_S1	Servicio_Laptop_F3_LSI_S1 = $Servicio_Laptop \times_{p21} Sucursal_Taller_F3_LSI_S1$ $p21$: sl.sucursal_id = sv.sucursal_id
Servicio_Laptop_F4_LSI_S2	Servicio_Laptop_F4_LSI_S2 = $Servicio_Laptop \times_{p22} Sucursal_Taller_F4_LSI_S2$ $p22$: sl.sucursal_id = sv.sucursal_id
Status_Laptop	COPIA MANUAL
Tipo_Procesador_r_HTB_S1	TABLA REPLICADA
Tipo_Procesador_r_HTB_S2	TABLA REPLICADA
Tipo_Procesador_r_LSI_S1	TABLA REPLICADA
Tipo_Procesador_r_LSI_S2	TABLA REPLICADA
Tipo_Tarjeta_Video_r_HTB_S1	TABLA REPLICADA

Tipo_Tarjeta_Video_r_ HTB_S2	TABLA REPLICADA
Tipo_Tarjeta_Video_r_ LSI_S1	TABLA REPLICADA
Tipo_Tarjeta_Video_r_ LSI_S2	TABLA REPLICADA
Tipo_Almacenamiento_r_ HTB_S1	TABLA REPLICADA
Tipo_Almacenamiento_r_ HTB_S2	TABLA REPLICADA
Tipo_Almacenamiento_r_ LSI_S1	TABLA REPLICADA
Tipo_Almacenamiento_r_ LSI_S2	TABLA REPLICADA
Tipo_Monitor_r_ HTB_S1	TABLA REPLICADA
Tipo_Monitor_r_ HTB_S2	TABLA REPLICADA
Tipo_Monitor_r_ LSI_S1	TABLA REPLICADA
Tipo_Monitor_r_ LSI_S2	TABLA REPLICADA

2. Modelos Relacionales

3. Tabla de Asignación de Sitios

Nombre de la tabla Padre	Nombre de la Tabla Hija	Sitio
sucursal_f1_HTB_s1	sucursal_venta_f1_HTB_s1	NO
sucursal_f1_HTB_s1	sucursal_taller_f1_HTB_s1	NO
sucursal_f2_HTB_s2	sucursal_venta_f2_HTB_s2	EA
sucursal_f2_HTB_s2	sucursal_taller_f2_HTB_s2	EA
sucursal_f3_LSI_s1	sucursal_venta_f3_LSI_s1	WS
sucursal_f3_LSI_s1	sucursal_taller_f3_LSI_s1	WS
sucursal_f4_LSI_s2	sucursal_venta_f4_LSI_s2	SO
sucursal_f4_LSI_s2	sucursal_taller_f4_LSI_s2	SO
sucursal_taller_f1_ HTB_s1	servicio_laptop_f1_HTB_s1	NO
sucursal_taller_f2_ HTB_s2	servicio_laptop_f2_HTB_s2	EA

sucursal_taller_f3_LSI_s1	servicio_laptop_f3_LSI_s1	WS
sucursal_taller_f4_LSI_s2	servicio_laptop_f4_LSI_s2	SO
tipo_procesador_r_HTB_s1	laptop_f2_HTB_s1	NO
tipo_procesador_r_HTB_s2	laptop_f5_HTB_s2	EA
tipo_procesador_r_LSI_s1	laptop_f4_LSI_s1	WS
tipo_procesador_r_LSI_s2	laptop_f3_LSI_s2	SO
tipo_tarjeta_video_r_HTB_s1	laptop_f2_HTB_s1	NO
tipo_tarjeta_video_r_HTB_s2	laptop_f5_HTB_s2	EA
tipo_tarjeta_video_r_LSI_s1	laptop_f4_LSI_s1	WS
tipo_tarjeta_video_r_LSI_s2	laptop_f3_LSI_s2	SO
tipo_almacenamiento_r_HTB_s1	laptop_f2_HTB_s1	NO
tipo_almacenamiento_r_HTB_s2	laptop_f5_HTB_s2	EA
tipo_almacenamiento_r_LSI_s1	laptop_f4_LSI_s1	WS
tipo_almacenamiento_r_LSI_s2	laptop_f3_LSI_s2	SO
tipo_monitor_r_HTB_s1	laptop_f2_HTB_s1	NO
tipo_monitor_r_HTB_s2	laptop_f5_HTB_s2	EA
tipo_monitor_r_LSI_s1	laptop_f4_LSI_s1	WS
tipo_monitor_r_LSI_s2	laptop_f3_LSI_s2	SO
laptop_f1_lsi_s2	laptop_f3_LSI_s2	SO
laptop_f1_lsi_s2	servicio_laptop_f4_LSI_s2	SO
laptop_inventario_f1_LSI_s1	laptop_f4_LSI_s1	WS
laptop_inventario_f2_HTB_s1	laptop_f2_HTB_s1	NO

laptop_inventario_f2_ HTB_s1	historico_status_laptop_f2_HTB_s1	NO
status_laptop	historico_status_laptop_f1_HTB_s2	EA
status_laptop	historico_status_laptop_f2_HTB_s1	NO
status_laptop	laptop_inventario_f2_HTB_s1	NO

4. Modelos relacionales de cada sitio

4.1. Sitio Norte

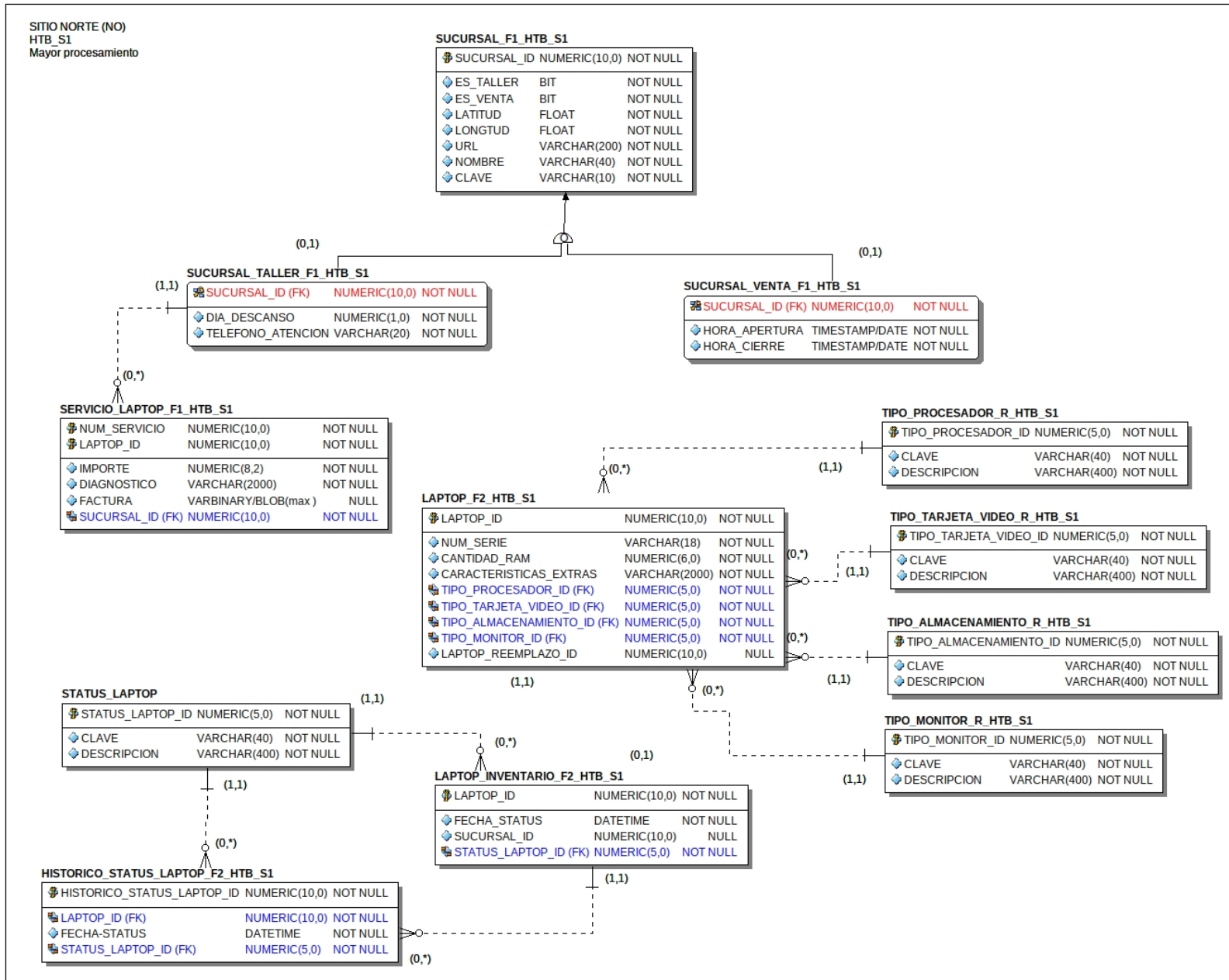


Figura 1: Sitio Norte

4.2. Sitio Este

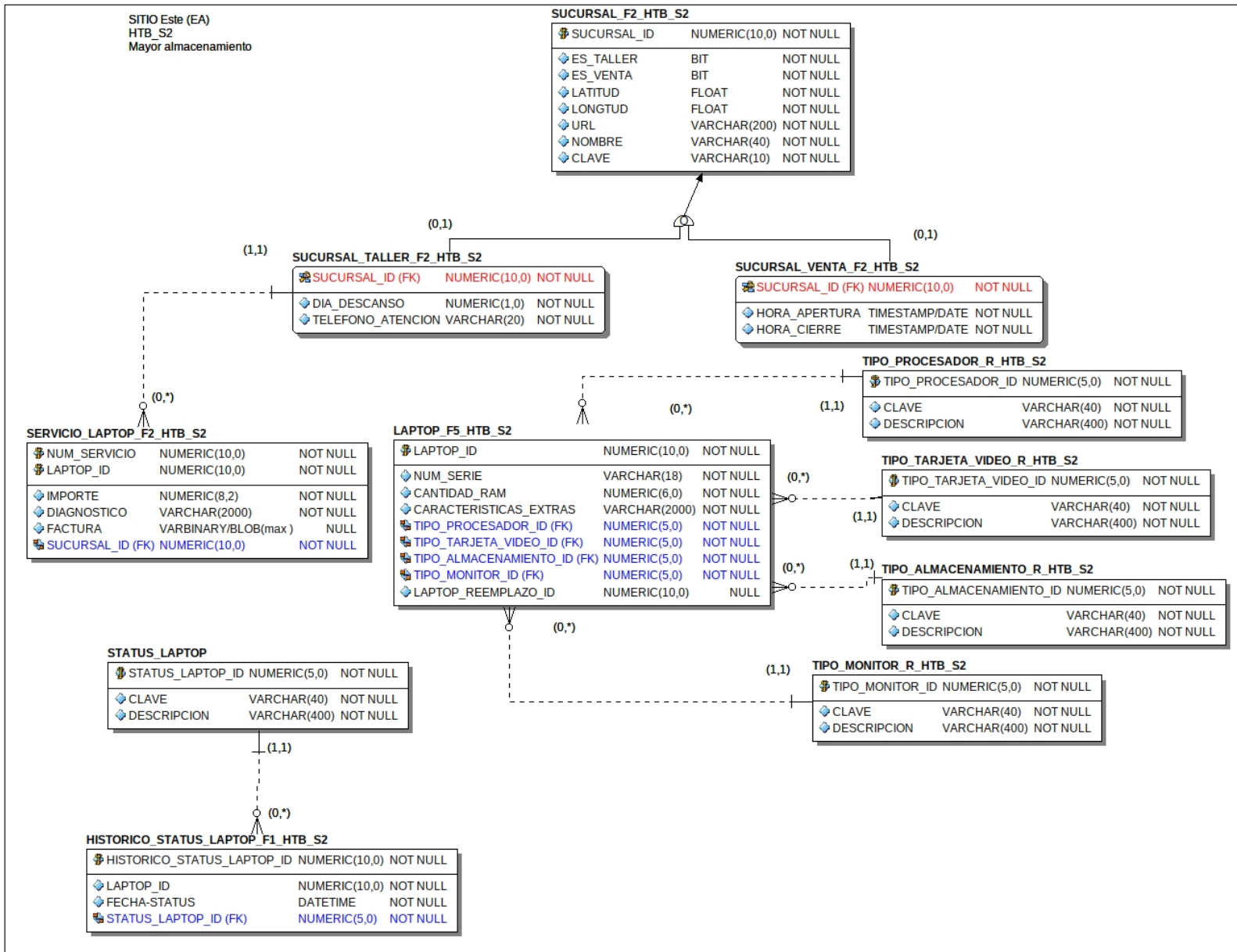


Figura 2: Sitio Este

4.3. Sitio Oeste

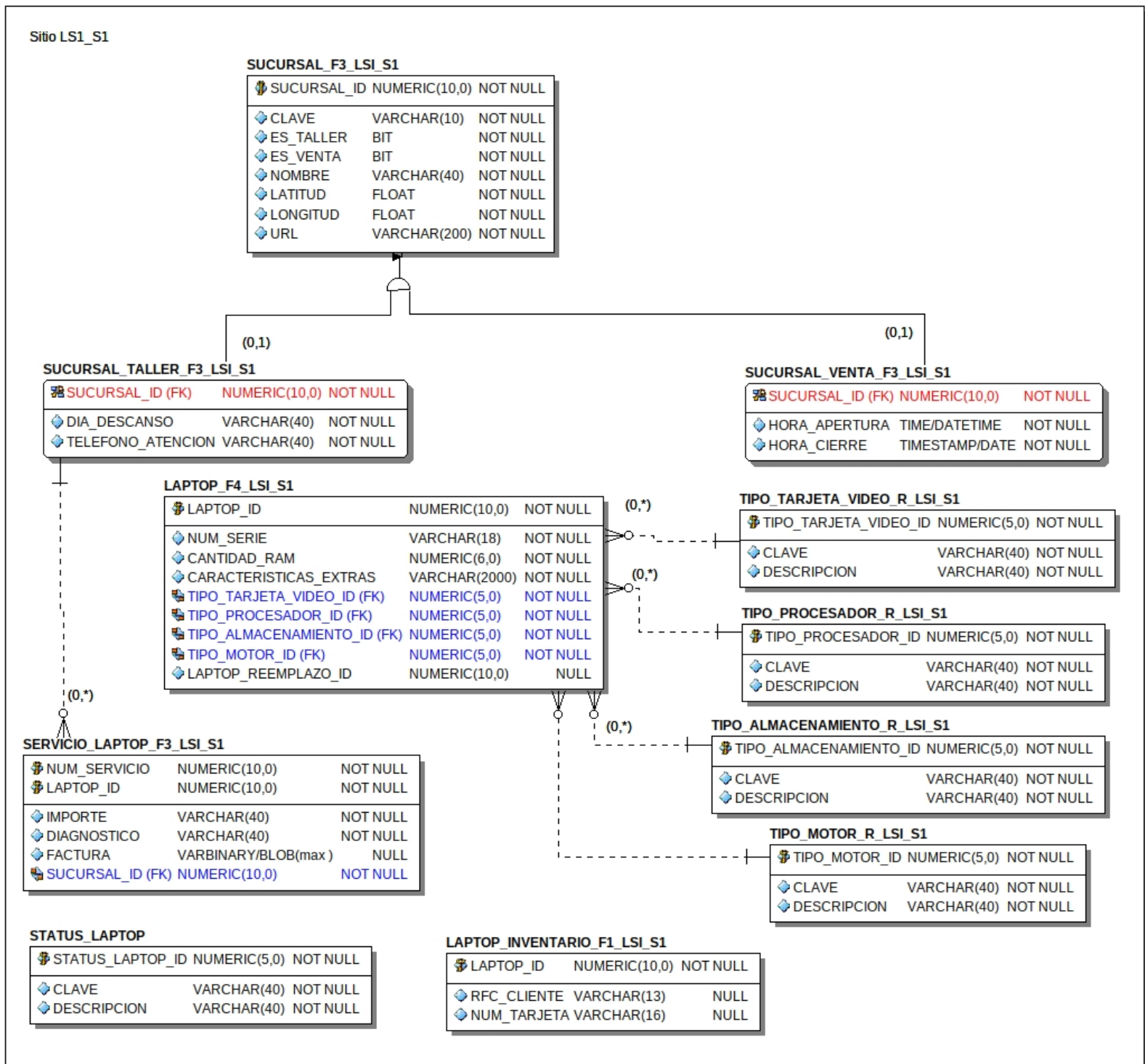


Figura 3: Sitio Oeste

4.4. Sitio Sur

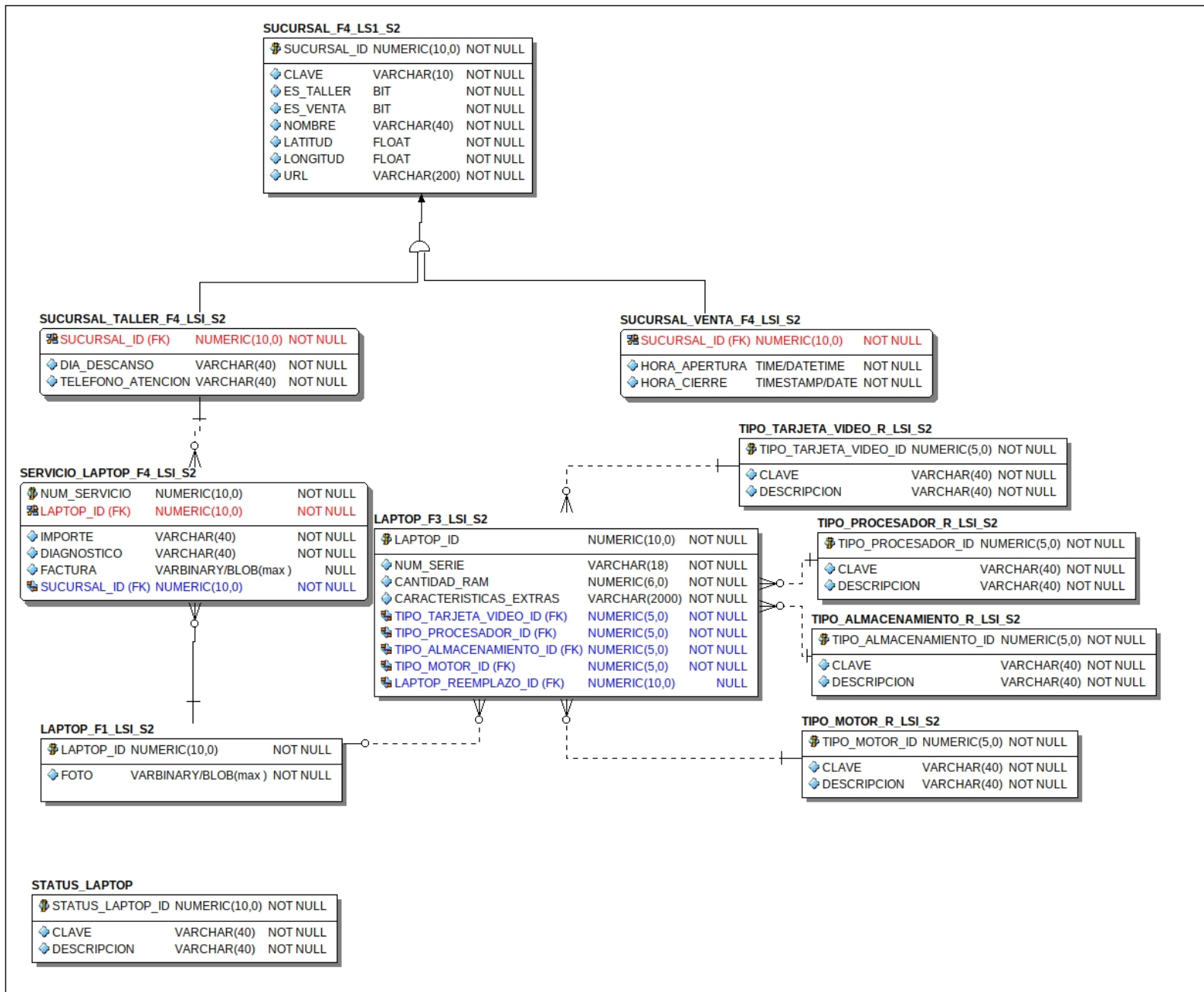


Figura 4: Sitio Sur

5. Conclusiones

El equipo integró con éxito los contenidos de las prácticas y clases en un caso de negocio completo, aplicando técnicas de modelado y normalización, diseñando esquemas

y generando DDL, vistas, funciones y triggers que reflejan decisiones fundamentadas de fragmentación (horizontal, vertical e híbrida), replicación y transparencia. Se consideró las restricciones de la red entre sitios para balancear rendimiento, consistencia y disponibilidad, optimizando consultas y estrategias de replicación para minimizar la comunicación entre sitios. La participación de todos los integrantes garantizó el correcto funcionamiento de la base de datos. En conclusión, se cumplió el objetivo general del curso.